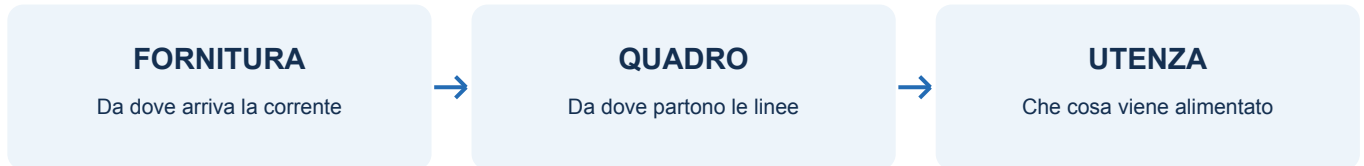


Il tuo primo schema

Una guida pratica per usare Unifilari, anche se è la prima volta.

Unifilari serve a disegnare come l'alimentazione elettrica arriva ai quadri e alle apparecchiature di un evento. Lavori nel browser, cioè il programma che usi per aprire i siti Internet.



Quattro parole da conoscere

Utenza: un apparecchio o un circuito da alimentare, per esempio un faro.

Collegamento: la linea disegnata tra due elementi.

Matricola: il codice che identifica un preciso quadro.

Assorbimento (W): la potenza dell'utenza, espressa in watt.

Come usare questa guida

Per cominciare, segui le pagine **2, 3 e 4**. Poi vai a pagina **6** per salvare il lavoro e ottenere il PDF. Le altre pagine ti aiutano a modificare lo schema e usare le funzioni aggiuntive.

Aprire il programma e orientarsi	2
Aggiungere fornitura e quadro	3
Collegare e aggiungere la prima utenza	4
Modificare e controllare i carichi	5
Salvare, riaprire ed esportare	6
Aggiungere molte utenze e importare Capture	7
Lavorare su più pagine	8
Quadri temporanei e Socapex	9
Risolvere i problemi più comuni	10

Le schermate e i passaggi si riferiscono al software esaminato il 29 settembre 2026 (pacchetto 0.6.0). I valori dell'esempio servono solo per imparare i comandi.

Aprire e orientarsi

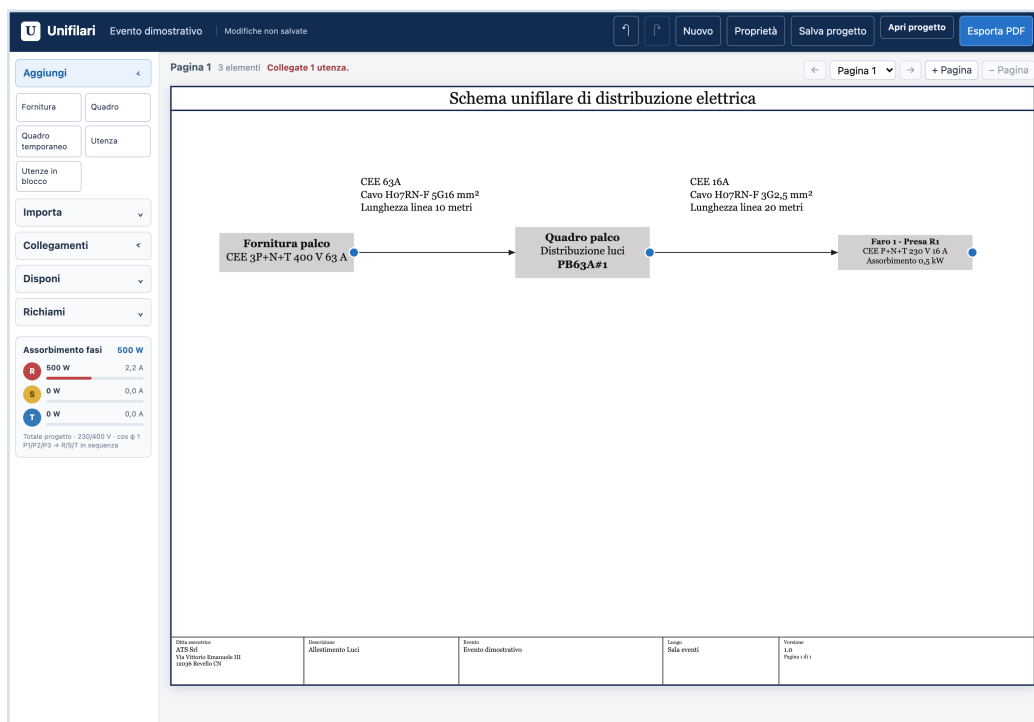
1 Apri Unifilari

Apri il collegamento al programma che ti è stato fornito. Se hai ricevuto una cartella con i file, apri **index.html** nel browser, lasciandolo nella stessa cartella degli altri file.

2 Crea il progetto

Nella schermata iniziale premi **Nuovo progetto**. Inserisci **Nome evento**, **Luogo**, **Tipologia** e **Versione**. Controlla i dati della **Ditta esecutrice**, poi premi **Crea progetto**.

Esempio: Evento dimostrativo • Sala eventi • Allestimento Luci • 1.0.



Schermata con uno schema già compilato. Il foglio iniziale sarà vuoto.

Dove sono i comandi

In alto: i pulsanti per creare, salvare, aprire ed esportare il progetto. **Proprietà** modifica i dati dell'evento.

A sinistra: premi il nome di una sezione, come **Aggiungi** o **Collegamenti**, per vedere i pulsanti.

Al centro: il foglio su cui costruisci lo schema; sopra trovi i comandi delle pagine.

A destra: il pannello con i dati dell'elemento compare quando selezioni un blocco o una linea.

Su telefono il pulsante con tre linee apre gli strumenti. Su schermi piccoli le proprietà si aprono lateralmente e il foglio può scorrere in orizzontale.

Fornitura e quadro

Per esercitarti usa i valori riportati qui. In un progetto reale inserisci i dati delle apparecchiature effettivamente previste.

3 Aggiungi la fornitura

Apri **Aggiungi** e premi **Fornitura**. Il nuovo blocco è già selezionato. Nel pannello a destra scrivi **Fornitura palco** nel campo **Titolo**. Esci dal campo premendo il tasto Tab o facendo clic sul foglio.

Nel menu **Fornitura** scegli **CEE 63 A trifase**. Per vedere di nuovo i dati, fai clic sul blocco. Controlla sempre il tipo: quello iniziale è CEE 125 A trifase.

4 Scegli il quadro

In **Aggiungi** premi **Quadro**. Nel menu **Tipo quadro** scegli **Quadro 63 A**; in **Matricola** scegli **PB63A#1**. Premi **Aggiungi quadro**.

Scegli quadro dal database

Tipo quadro

Matricola

Uscite

CEE 63 A trifase in ingresso · 12x CEE 16 A monofase,
 3x CEE 32 A monofase

La finestra mostra anche il tipo di ingresso e le prese disponibili.

5 Dai un nome chiaro al quadro

Nel pannello a destra imposta **Titolo** su **Quadro palco**. Dopo aver lasciato il campo, puoi inserire **Distribuzione luci** in **Sottotitolo**. Trascina i blocchi per separarli sul foglio.

Controllo prima di continuare

La fornitura e l'ingresso del quadro devono essere compatibili. Nell'esempio entrambi sono CEE 63 A trifase. Una matricola già usata non si aggiunge di nuovo: per mostrarla su un'altra pagina usa un richiamo (pagina 8).

Collegare la prima utenza

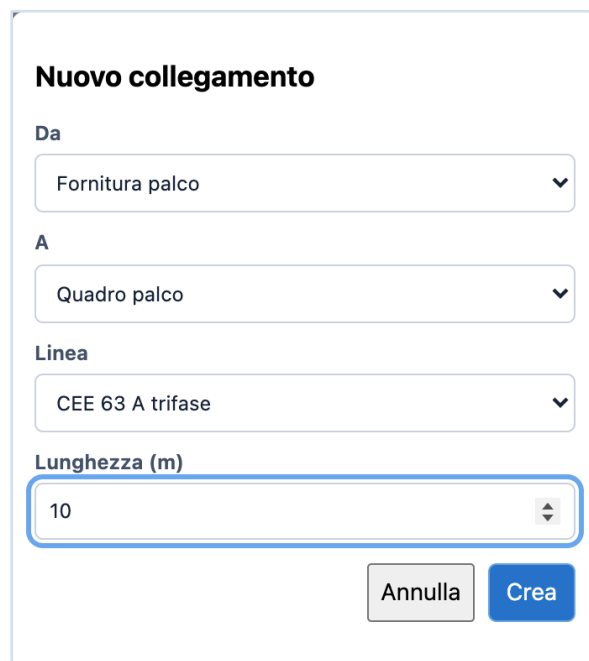
6 Collega la fornitura al quadro

Apri **Collegamenti** e premi **Collegamento**. Imposta **Da** su **Fornitura palco** e **A** su **Quadro palco**. Controlla **Linea**, scrivi **10** in **Lunghezza (m)** e premi **Crea**.

Compare una linea tra i due blocchi.

Il programma propone soltanto destinazioni e cavi compatibili.

Se un elenco è vuoto, controlla i tipi di collegamento e le prese libere (pagina 10).



Nuovo collegamento

Da
Fornitura palco

A
Quadro palco

Linea
CEE 63 A trifase

Lunghezza (m)
10

Annulla Crea

7 Aggiungi un'utenza

In **Aggiungi** premi **Utenza**. Nel campo **Titolo** scrivi **Faro 1** e premi Tab. Controlla **Spina utenza**: per l'esempio scegli **CEE 16 A monofase**. In **Assorbimento (W)** scrivi **500** e premi Tab.

8 Collega il faro al quadro

Apri **Collegamenti** e premi **Collega selezionati**. Scegli **Quadro palco**, verifica che **Faro 1** abbia la casella spuntata e premi **Collega utenze**.

Il primo schema è pronto

Ora devi vedere: fornitura, quadro e faro uniti da due linee. Il faro ha una presa assegnata; nell'esempio è R1 e il riepilogo mostra 500 W su R. Le linee create con "Collega selezionati" partono da 20 m: seleziona la linea per correggere la lunghezza.

Passa a **pagina 6** per salvare il progetto e creare il PDF.

Modificare e controllare

Cambiare i dati o la posizione

Fai clic su un blocco per aprirne le proprietà. Modifica un campo, poi premi **Tab** o fai clic sul foglio e controlla il risultato. Non c'è un pulsante di conferma per ogni singolo campo.

Spostare: tieni premuto sul blocco, trascinalo e rilascia.

Selezionare più blocchi: tieni premuto Maiusc e fai clic sui blocchi. Puoi anche trascinare un rettangolo su una zona vuota del foglio.

Mettere in ordine: apri **Disponi**, poi usa **Ordina selezionati** oppure **Allinea selezionati** e conferma nella finestra.

Modificare una linea o una presa

Fai clic sulla linea o sulla sua descrizione per cambiare **Lunghezza (m)**. Puoi trascinare la descrizione per renderla più leggibile. Le maniglie blu permettono di cambiare il percorso; **Percorso automatico** ripristina quello proposto dal programma.

Per scegliere un'altra presa, seleziona l'utenza e usa **Presa disponibile**. Il programma elenca le prese compatibili ancora libere. **Scollega dal quadro / fornitura** rimuove il collegamento in ingresso lasciando il blocco.

Correggere un errore

Il pulsante con la freccia curva verso sinistra, in alto, **annulla l'ultima modifica**. Quello accanto la ripristina. Per eliminare un elemento, selezionalo e premi **Elimina** nel pannello a destra. Se elimini un blocco, spariscono anche le linee collegate.

Leggere “Assorbimento fasi”

A sinistra trovi i carichi su **R, S e T**: potenza in watt (W) e corrente in ampere (A). Con più forniture puoi scegliere il totale del progetto o una singola fornitura. La fase deriva dalla presa assegnata: R/S/T nel nome oppure P1/P2/P3 in sequenza.

Se compare **utenze non collegate**, premi **Mostra** per individuarle. Le utenze prive di assegnazione non contribuiscono al calcolo. Verifica anche quelle con assorbimento a zero: non producono necessariamente questo avviso.

Che cosa indica il riepilogo

Il calcolo usa 230/400 V e $\cos \varphi = 1$; divide i carichi trifase in parti uguali. I controlli su prese e compatibilità e questo riepilogo non equivalgono a una verifica completa dell'impianto. Il totale, da solo, non dimostra che ogni quadro sia collegato alla fornitura.

Salvare e creare il PDF

I due file hanno scopi diversi

Progetto .json	Serve per riaprire il lavoro in Unifilari e modificarlo.
Documento .pdf	Serve per leggere, stampare o condividere lo schema. Non si riapre con “Apri progetto”.

1 Salva una copia del progetto

Premi **Salva progetto**. Il browser scarica un file con estensione **.json**, spesso nella cartella **Download**. Conservalo nella cartella dell'evento. Ripeti il salvataggio dopo le modifiche importanti.

2 Riapri il lavoro quando serve

All'avvio premi **Carica progetto salvato**; se il programma è già aperto, usa **Apri progetto**. Seleziona il file .json. Prima di passare a un altro progetto, salva quello corrente.

Non affidarti solo alla copia nel browser

La versione descritta registra una copia automatica locale, ma non mostra un comando per recuperarla all'avvio. Per conservare e riaprire il lavoro usa “Salva progetto” e controlla che il file .json sia stato scaricato.

3 Esporta il documento

Premi **Esporta PDF**. Si apre la finestra di stampa del browser o del sistema. Scegli **Salva come PDF** (su Mac può trovarsi nel menu **PDF** della finestra di stampa).

4 Controlla l'anteprima e salva

Verifica il formato **A4 orizzontale**, tutte le pagine e l'assenza di tagli. Se disponibili, disattiva le intestazioni e i piè di pagina del browser e usa margini assenti. Premi **Salva** e scegli nome e cartella.

Il PDF comprende una **copertina**, gli **schemi** e il **bilancio carichi per fase**. Se gli schemi occupano più pagine, compare anche un indice. Le pagine del disegno vuote vengono escluse; la numerazione del PDF include anche copertina e riepiloghi.

Ultimo controllo: apri il PDF appena salvato. Controlla evento, luogo, versione, testi, collegamenti e numero di pagine. Il messaggio “PDF preparato” non conferma che il file sia stato salvato sul computer.

Aggiungere molte utenze

Utenze uguali: “Utenze in blocco”

- 1 **Apri la finestra**
Vai in **Aggiungi** e premi **Utenze in blocco**. Inserisci il nome comune, per esempio **Faro**.
- 2 **Compila i dati**
Imposta **Quantità**, **Da numero**, **Spina** e **Assorbimento per utenza (W)**. Con quantità 6 e numero iniziale 1 ottieni Faro 1, Faro 2, fino a Faro 6.
- 3 **Scegli come collegarle**
In **Collega subito a** scegli un quadro oppure **Non collegare ora**. Premi **Aggiungi utenze**. Controlla quante sono state collegate: se le prese non bastano, alcune restano senza collegamento.

Per copiare un'utenza esistente, selezionala e premi **Duplica utenza**. La copia mantiene i dati ma deve essere collegata di nuovo.

Utenze da Capture: importare un CSV

Un CSV è un file di tabella. Deve contenere le colonne **Fixture**, **Wattage** e **Circuit**. Se non sai come prepararlo, fatti fornire il file già esportato. Un esempio è presente nella cartella **examples** del programma.

Fixture	Nome dell'apparecchio, per esempio Faro A.
Wattage	Potenza in watt, per esempio 500.
Circuit	Nome del circuito, per esempio L1.

- 1 **Seleziona il file**
Apri **Importa**, premi **CSV da Capture** e scegli il file .csv.
- 2 **Controlla i circuiti proposti**
Spunta quelli che vuoi importare. Le righe con lo stesso Circuit diventano **una sola utenza**, con la somma delle potenze: due fari da 500 W su L1 diventano un circuito da 1.000 W.
- 3 **Importa e verifica**
Scegli un quadro oppure **Non collegare ora**, quindi premi **Importa selezionati**. Leggi il messaggio con il numero di circuiti importati e collegati.

I circuiti importati sono inizialmente CEE 16 A monofase. Controlla che il tipo corrisponda al progetto. Oltre 18 utenze il programma crea altre pagine. Verifica sempre prese assegnate, potenze e lunghezze delle linee.

Lavorare su più pagine

Ogni pagina del disegno può contenere fino a **18 utenze**. Quando un'aggiunta o un'importazione supera il limite, il programma distribuisce le nuove utenze su altre pagine e, quando serve, richiama il quadro di origine.

Creare, scegliere o eliminare una pagina

Usa i comandi sopra il foglio:

+ Pagina: aggiunge una pagina.

Menu "Pagina ..." e frecce: passa da una pagina all'altra.

- Pagina: elimina la pagina corrente e il suo contenuto, dopo la conferma quando sono presenti elementi.

Per spostare un blocco, selezionalo e scegli una pagina già esistente nel campo **Pagina** delle sue proprietà. Dopo lo spostamento, controlla la rappresentazione dei collegamenti.

Un richiamo mostra lo stesso elemento

Se un quadro compare su due fogli, resta **un solo quadro reale**. I suoi richiami condividono le prese: una presa occupata sulla prima pagina non diventa libera sulla seconda. Anche nome e dati condivisi si aggiornano insieme.

- 1 Apri la pagina di destinazione**
Crea o seleziona la pagina su cui vuoi continuare lo schema.
- 2 Richiama il quadro**
Apri **Richiami** e premi **Richiama quadro**. Scegli il quadro esistente e premi **Aggiungi alla pagina**. Ora puoi collegare nuove utenze alle sue prese ancora libere.
- 3 Se serve, richiama anche la fornitura**
Premi **Richiama fornitura**, scegli quella esistente e premi **Aggiungi alla pagina**. Ogni rappresentazione della fornitura può essere collegata a un solo quadro.
- 4 Mostra un collegamento già esistente**
Con i richiami dei due estremi presenti sulla pagina, usa **Richiama collegamento**. Scegli la linea e conferma. Il richiamo non occupa una seconda volta prese o ingressi.

Controlla tutto il documento

I nuovi collegamenti si creano tra elementi presenti nella pagina corrente. Prima di esportare, visita tutte le pagine e controlla i richiami. Nell'anteprima PDF la numerazione cambia perché comprende anche copertina e indice.

Quadri temporanei e Socapex

Quando il quadro non è nella libreria

Quadro temporaneo permette di descrivere un quadro con un ingresso e un numero di uscite scelti da te. Prepara i suoi dati prima di inserirlo.

- 1 Apri la configurazione**
In **Aggiungi** premi **Quadro temporaneo**. Compila **Nome quadro**, **Matricola / nota** e **Ingresso**.
- 2 Inserisci le uscite**
Per ogni tipo di presa, scegli **Uscita** e **Quantità**. Usa **+ Aggiungi uscita** se ci sono altri tipi di presa. Poi premi **Aggiungi quadro**.
- 3 Collegalo come gli altri quadri**
Usa **Collegamenti** per collegarlo alla fornitura o a un quadro a monte. Per correggerne i dati, selezionalo e premi **Modifica configurazione quadro temporaneo**.

Raggruppare le utenze su Socapex

Questa funzione rappresenta da **1 a 6 utenze CEE 16 A monofase** con un unico cavo Socapex. Le utenze devono essere sulla pagina corrente e ancora scollegate. Il quadro deve avere una presa libera per ciascuna utenza.

- 1 Apri il raggruppamento**
In **Collegamenti** premi **Raggruppa Socapex**.
- 2 Scegli quadro e utenze**
Seleziona il **Quadro di partenza** e spunta da una a sei utenze. Premi **Crea raggruppamento**.
- 3 Controlla il risultato**
Il cavo viene rappresentato senza un blocco intermedio. Controlla le prese occupate e la lunghezza della linea, inizialmente impostata a 20 m.

Durante l'importazione Capture puoi scegliere un quadro e attivare **Collega tramite Socapex quando possibile**. Il programma crea gruppi fino a sei circuiti ciascuno.

Se un'utenza non compare nell'elenco

Controlla che sia nella pagina corrente, abbia spina CEE 16 A monofase e non sia già collegata. Per scollegarla, selezionala e usa "Scollega dal quadro / fornitura". Eliminare la linea comune di un Socapex rimuove i collegamenti del gruppo.

Se qualcosa non funziona

Non vedo le proprietà di un elemento.

Fai clic sul blocco o sulla linea. Il pulsante Proprietà nella barra in alto riguarda invece i dati dell'evento.

Il quadro o l'utenza non compare tra le destinazioni.

Controlla che sia nella pagina corrente, che i connettori siano compatibili e che l'elemento non abbia già un ingresso collegato. Per un'utenza verifica anche le prese libere del quadro.

Il programma dice che le prese non bastano.

Controlla le prese già occupate, anche sulle altre pagine che richiamano lo stesso quadro. Usa un'altra presa o un altro quadro previsto dal progetto.

Il quadro della libreria non è più disponibile.

La sua matricola è già usata. Se vuoi mostrarlo su un altro foglio, usa Richiama quadro. Se ti serve un altro quadro reale, scegli un'altra matricola.

I carichi sembrano troppo bassi o sono a zero.

Controlla Assorbimento (W), collegamento e presa di ogni utenza. Le utenze non assegnate non vengono conteggiate. Verifica anche il filtro della fornitura.

Non riesco ad aprire un file.

Apri progetto accetta il file .json salvato da Unifilari. Un PDF non è un progetto modificabile. Per un file Capture usa Importa > CSV da Capture.

Ho premuto Esporta PDF ma non trovo il documento.

Completa il salvataggio nella finestra di stampa. Cerca nella cartella che hai scelto o in Download. Se hai annullato la stampa, il PDF non è stato salvato.

Prima di inviare il lavoro

1. Controlla evento, luogo, versione e ditta esecutrice.
2. Verifica nomi, tipi di spina, prese, potenze e lunghezze.
3. Controlla tutte le pagine e le utenze ancora scollegate.
4. Salva una copia aggiornata del progetto .json.
5. Esporta il PDF e aprilo per controllare ogni pagina.

Scorciatoie: Ctrl+Z (Windows) o Cmd+Z (Mac) annulla. Ctrl/Cmd+Maiusc+Z ripristina. Con un elemento selezionato, Canc o Backspace lo elimina. Usale quando non stai scrivendo in un campo.